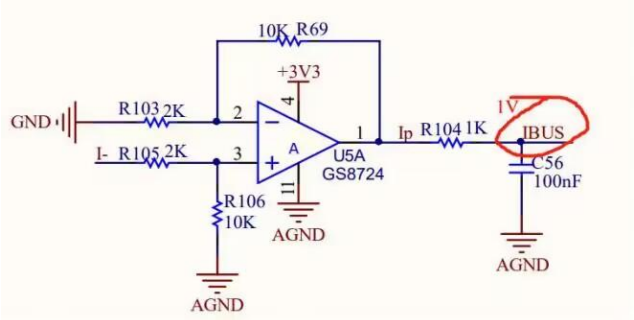
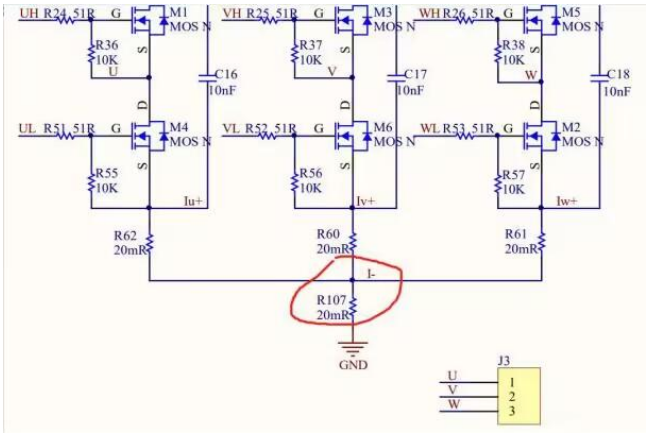
15-硬件电路设计 5

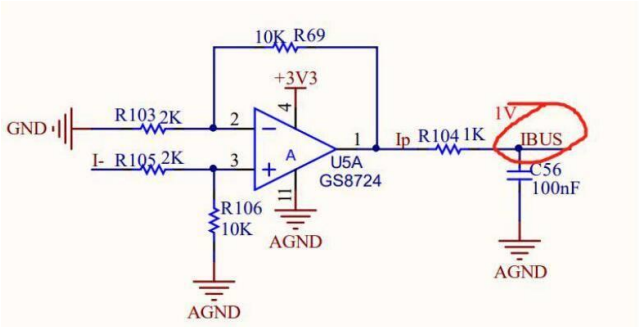
大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
上节课，我们讲了运放电路和运放的选型。今天，我们继续来分析硬件原理图部分啊。运放部分，还剩下一些电路，我们分析完再讲电源部分的电路啊。



除了相电流，还有一个 Ibus 电流需要放大，这个电路是 Ibus 电流的放大。



也就是呢，对这个电阻两端的压差进行放大。目的呢，就是来检测过流，然后实现一个过流保护。



那么，这个运放电路的放大倍数是多少？大家知道吗？
对的，放大倍数就是　10K/2K　=　5　，这是标准的差分放大电路。

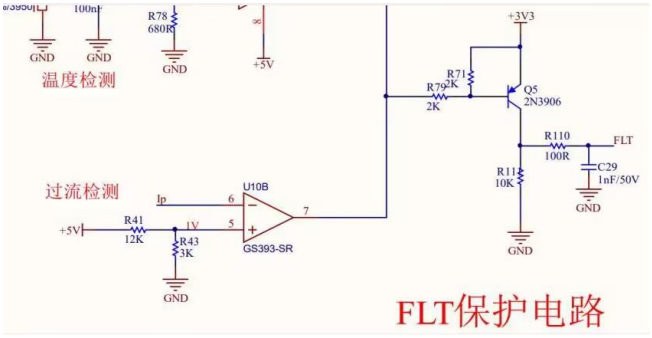
问：与 GND 是怎么共地了，能结合 PCB 板，画一个示意图吗?
答：在单片机控制板上共地，共地点位于单片机的模拟地 PIN 附近。

问：IBUS 的参考电压为啥不用 1.65V 了？
答：因为这个电流只考虑从上往下一个方向，所以不用抬升。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

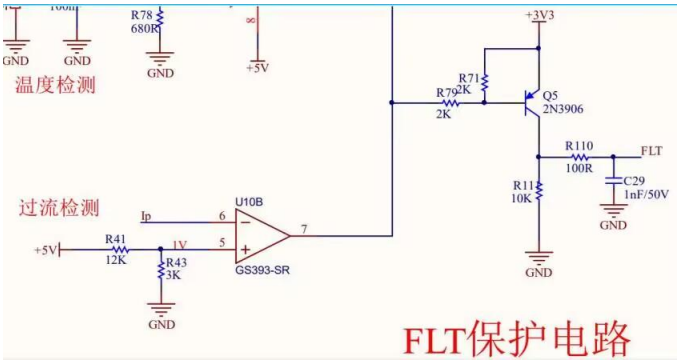
问：共地点要接器件吗？

答：需要接电容，一般都会采用电容引脚作为共地点。

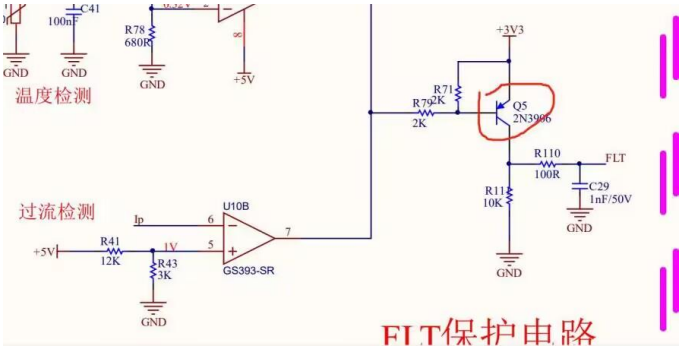


然后呢，放大之后的信号被连接到了比较器的 6 脚。目的呢，就是为了跟 5 脚设定的过流电压比较，从 5 脚　连接的电阻分压，我们可以计算出，分压后，5 脚对应的电压是 1V，因为这个电阻分压，3/15　*　5V　=　1V，所以，Ip 是跟 1V 去比较。那么，这个 1V 对应的电流是多大呢？

对的，这个 Ip 点等于 1V 的时候，除以放大倍数 5，就可以得到检流电阻两端的压降。1/5V　=　0.2V，0.2V　/　0.02Ω　=　10A ，大于 10A 之后，就会触发过流保护。

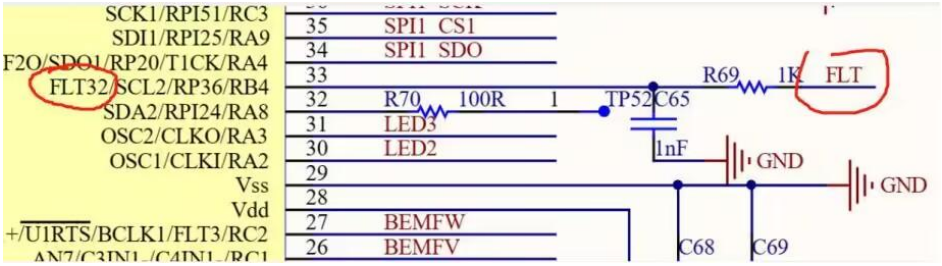


然后，这里的比较器，正常情况下是输出高电平。一旦 Ip 大于 1V，过流的时候，则会让比较器输出低电平。



比较器输出低的时候，Q5 就会导通。然后，FLT 信号就变为了高。这个 FLT 信号被送到了单片机的故障输入引脚，用于关断 PWM 输出。

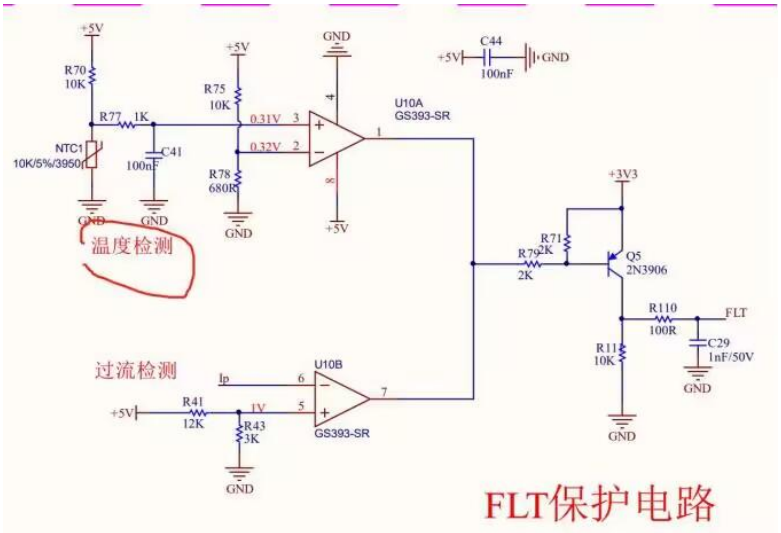
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看，这个 FLT 被连接到了 MICROCHIP 单片机的 RB4 引脚。

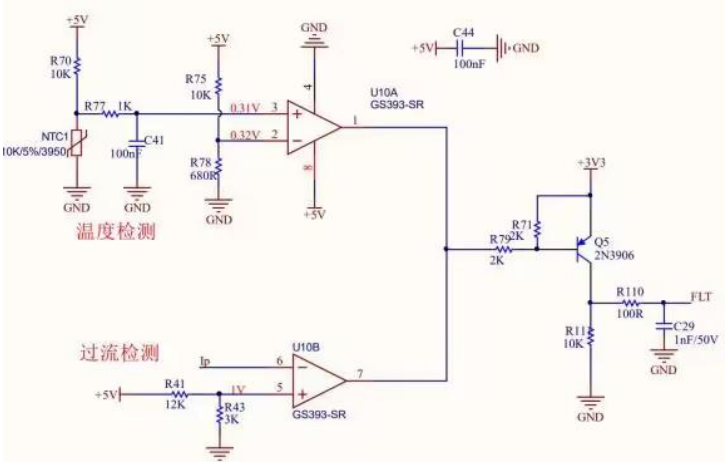
问：把正负反过来比较不行么？
答：这里考虑了另外一路信号同时用作为 FLT 的情况，如果只是一路信号是可以的。

这个引脚呢，默认就是 PWM 模块的故障输入引脚。当这个引脚为高，就会自动关断 PWM 输出。



然后，这里的 FLT 其实是两种故障，还有一个是温度过温故障。温度的话，其实可以 ADC 模块去采样。但是，我们这里 AD 引脚不够了，所以把温度跟过流放在一起，用 FLT 来触发保护。

问：Ibus 是不是也可以作单电阻采样？
答：可以的



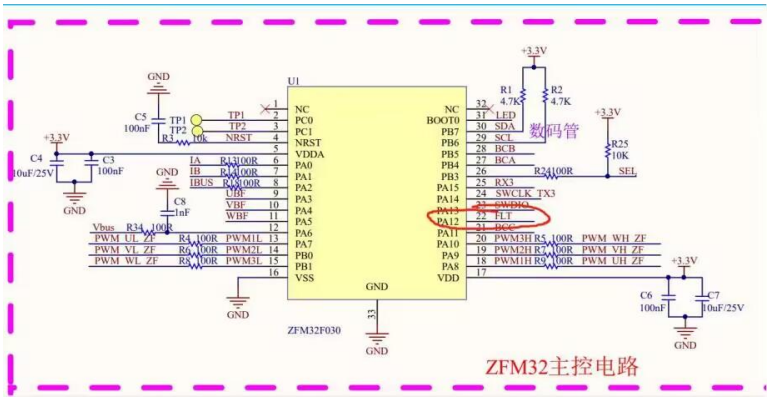
那么，正常情况下，3 脚的电压是高于 2 脚的，也就是温度低的时候。如果温度高的话，3 脚的电压就会下降，直到下降到这里的 0.32V 以下，比较器就会输出低，输出低的话，FLT 就

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

会变为高。同样，作为一个故障信号，去触发 PWM 模块关断 PWM 输出。这里说一下，因为 3 脚的电压，没有过温的时候，都是相对高的。

问：这个 I_如果不使用基准电压，如果出现运放 0 点往负偏，岂不是会出现测试误差？
答：这里只关注过流保护用的大电流，不关注小电流。

当然，取决于温度电阻的阻值，所以，这里的设置的阈值就稍微低一些了。温度电阻的话，一般都会给一个表。我们可以查，多少温度对应的阻值是多少。根据阻值，就会把对应的电压值给计算出来。
问：就是比较器这样接　一高　一低　会不会异常？
答：不会，因为比较器是集电极开路输出，任一路为低，输出就为低，都会触发故障



同样呢，这个 FLT 信号，也被连接到了张飞单片机的引脚。也可以用于检测过流或者过温故障。

问：这个直接 FLT 直接关死 PWM 引起电源电压的上升怎么处理呢？
答：电机的能量不足以让母线电压充得很高。

问：用直流稳压电源也不会吗？
答：不会，正常 Fault 的能量不大，除非是惯性很大，这是另外一个话题了。

问：过流、过温一起到达怎么区分？
答：这里没有区分，想区分的话可以分开设计。

问：保护都是固定死的吗？
答：可以调节硬件参数更改。

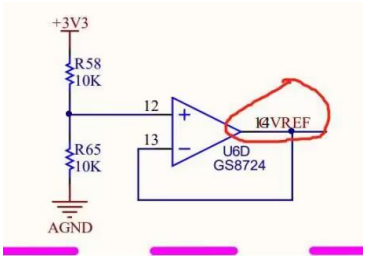
问：保护都是固定死的吗？
答：可以调节硬件参数更改。

问：能在分析下 Ip 这个的虚短和虚断吗？
答：这个是比较器，不是运放，比较器的输入看作高阻抗就可以了。

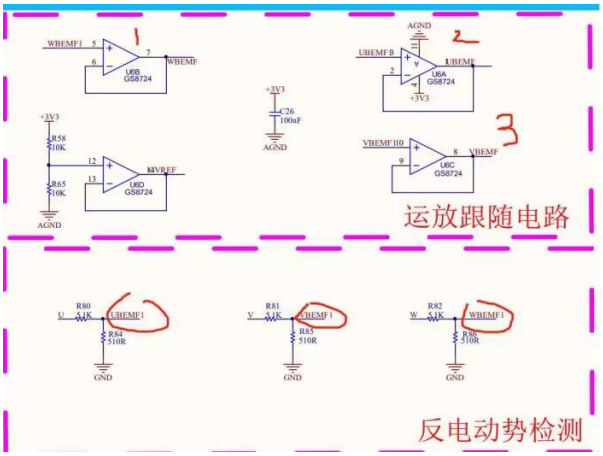
问：温度检测电机哪个部位？
答：NTC 测温电阻附近的温度　，实际产品你可以间接测量 PCB 板温度，或者测量散热器温度，这个 NTC 安装一般都是在 MOS 或散热器附近。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

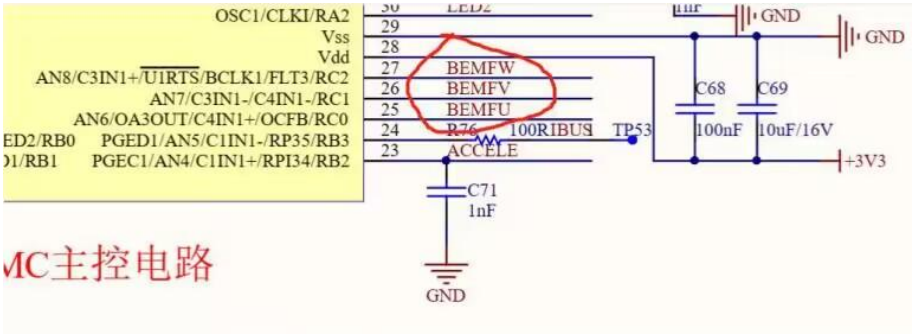
我们继续啊



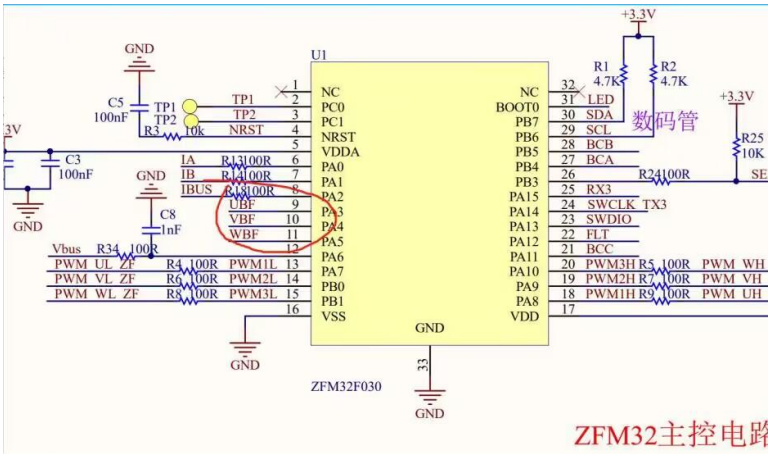
上节讲的抬升电压 CVREF,这里是用运放跟随做的。



运放，这里还给端电压做了一个跟随。这样做的目的，是为了采样端电压的时候，更好一些
这部分电路呢，是支持做无感方波的。所以，大家有时间的话，可以自己试试。

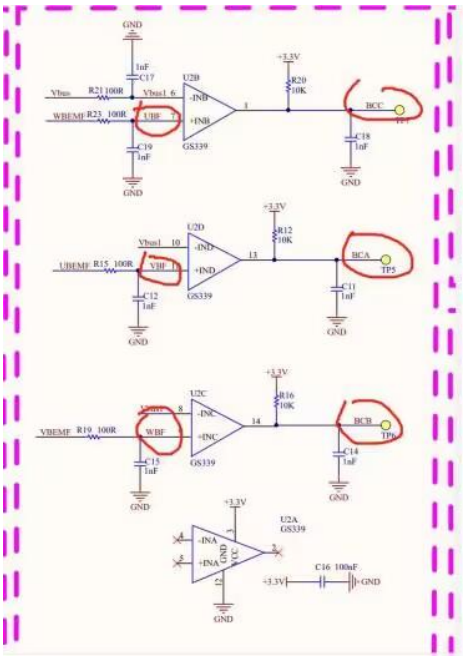


这三路信号被送到了单片机的 AD 口。



张飞单片机也连接了这三路信号

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



张飞单片机控制板不仅支持 ADC 采样，还支持比较器比较反电动势信号。所以，扩展的功能很多，大家都可以一一的去实现。好，那么关于运放部分的电路，我们就分析到这里。

问：UBEMF1,分压后如果大于运放引角的耐压，怎么办？
答：设置合理的分压比，让它不大于运放的耐压。

问：FOC 控制不是，三相都有电吗？怎么来的，非导通相啊？
答：这里的硬件兼容了无感方波设计。

问：还支持比较器比较反电动势信号，这句怎么理解?
答：反电动势过零检测有两种方法，一种是 ADC 采样检测，另一种是比较器比较检测。

问：还支持比较器比较反电动势信号，这句怎么理解?
答：反电动势过零检测有两种方法，一种是 ADC 采样检测，另一种是比较器比较检测。

问：FLT 信号可以作短路保护，时间一般几微秒？
答：是的，2~5us。

问：这个时间有要求吗？能不能在其他 MCU 上使用 ADC 的模拟看门狗？
答：大于等于这个设定时间必须保护有效，测试时可以用其它信号模拟测试。

问：端电压为什么做跟随？
答：因为这里控制板和功率板分开了，距离较远，为了增加驱动能力。

问：那这种跟随的送芯片还需要采样对吧？
答：AD 采样和比较是两种不同的方法，看选择哪种，如果选择 AD 采样的话，就需要采样。

问：foc 控制，反电动势，也是通过它采吗？
答：不是，是通过电流估算。

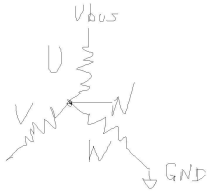
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：现在这个电路应该是需要采样吧，因为没有用比较功能，是跟随输出了？
答：跟随后面有比较器的，在控制小板。

问：这个方波反电动势过零点实际是过二分之一 Vbus？
答：是的。

问：这个 Ibus 送到单片机是什么作用？
答：可用来计算平均电流，作过功率保护使用。

问：不理解为啥是 1/2 Vbus？
答：方波无感控制，非导通相反电动势过零点位置对应在 1/2 Vbus 处。



图中假定电流从 U 正，流向 W 负，此时 V 相就是非导通相，当 V 相反电动势过零点时，U 相和 W 相反电动势正好相互抵消，此时中心点 N 电压为 1/2 Vbus， V 相端点电压等于中心点 N 电压。

问：测的是线电压吧？之前不是说只能通过线电压反推相反电动势吗？
答：方波非导通相对地测的是相电压。

问：测的是线电压吧？之前不是说只能通过线电压反推相反电动势吗？
答：方波非导通相对地测的是相电压。

问：这个相电压就是反电动势吗？
答：非导通相的相电压中包含反电动势。

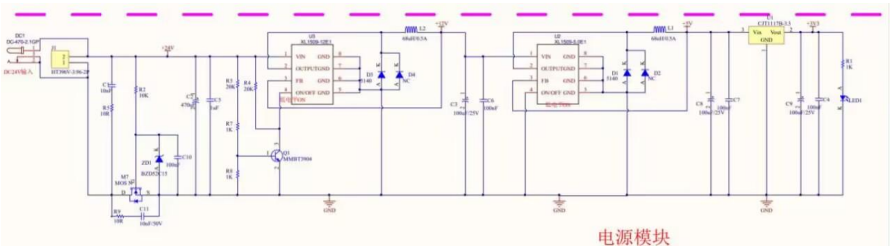
问：星形接法的交接点，是不是等效为地？
答：不是，是中心点。

好的，我们继续分析下面的电路啊。接着呢，我们先来分析下电源部分的电路。电源的话，就需要清楚我们需要几种电压类型。例如，输入电压是多少伏，辅助电源电压是多少伏对于我们系统来说，电机是 24V 的，所以呢，我们的 Vbus 电压就是 24V。然后，驱动 MOS 管的驱动芯片，EG2132 是 12V 供电，所以，我们需要根据 24V 得到 12V。

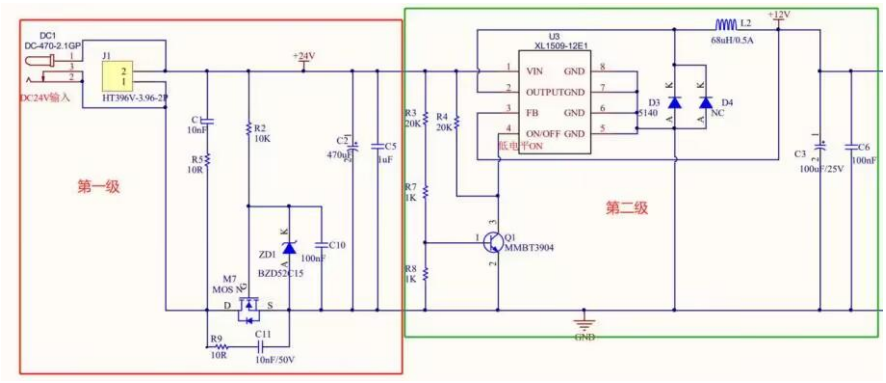
再者，我们电机是带霍尔传感器的，霍尔传感器，一般都是用 5V 供电的。所以，我们还需要根据 12V 得到 5V。然后呢，单片机现在 3.3V 供电比较多，我们这里也是使用 3.3V 来对单片机进行供电。所以啊，我们还需要从 5V 得到 3.3V。

对于我们这个系统来说，应该有四种电压类型。24V、12V、5V、3.3V。从电压形式上来看，后面的电压都是比 24V 低的。所以啊，设计的时候，就是设计降压类型的电源。

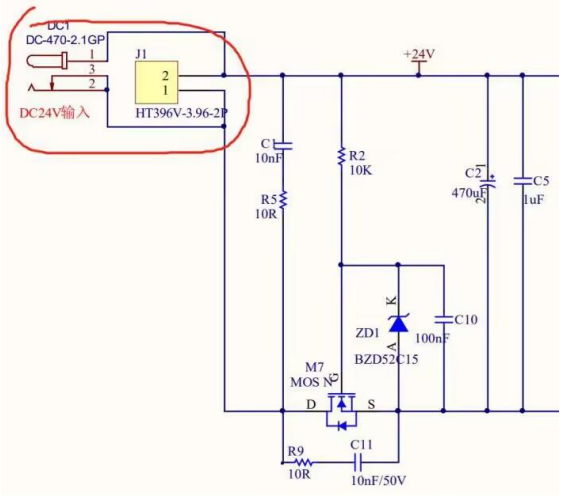
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这个电源模块，就是用于实现我们需要的 4 种电压类型
对于 24V 来说，它是第一级。这一级呢，是来自于电源适配器。或者，也可以来自于外接的直流可调电源。甚至，是电池等



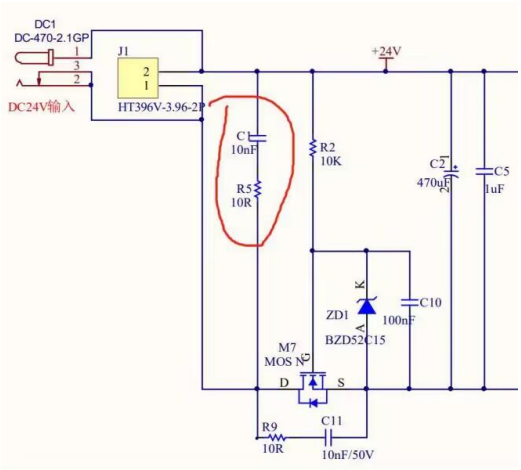
大家看，这是第一级跟第二级的电源电路。第一级呢，是外部的输入，它包含 RC 吸收、防反接电路。



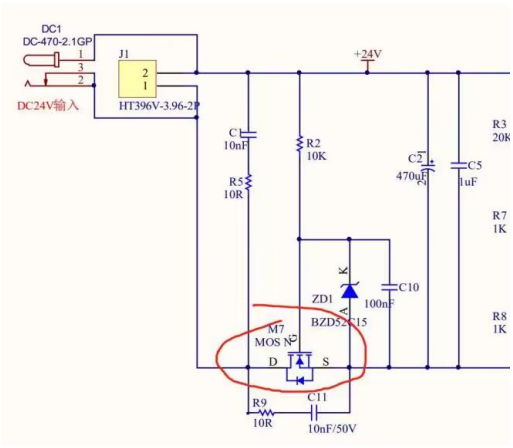
输入接口呢，支持 DC24V 电源适配器连接，也支持外接其它直流可调电源 。一般在调试阶段的时候，都会用到可调电源。切记，不要一开始就用电池。否则，一不小心，就会烧板子的！可调电源的话，一般都可以限流，能够快速知道板子是否有问题，及时切断电源。

问：我们的开发板，接上电源打火是什么原因？
答：我们的开发板是低压系统，没有设计软启动电路。

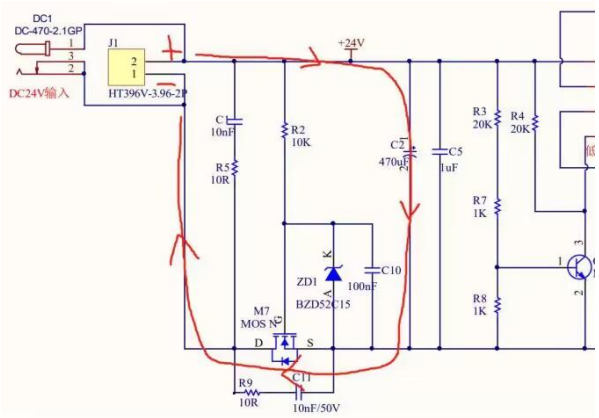
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这里是 RC 吸收电路，主要是吸收一些外部的高频干扰。

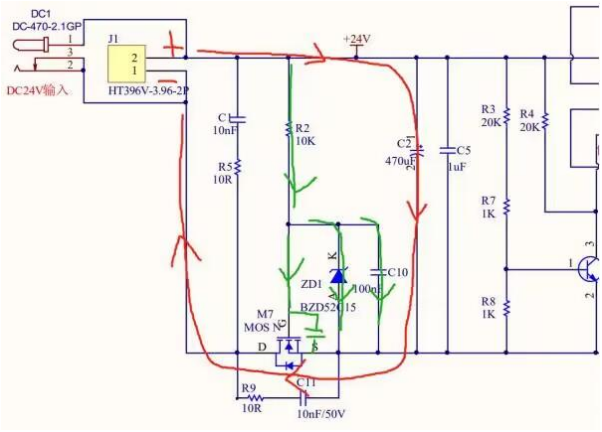


这个是防止反接的 MOS 管。插反了之后，后面没有导通回路。电源反接后，这个 MOS 管不会导通。

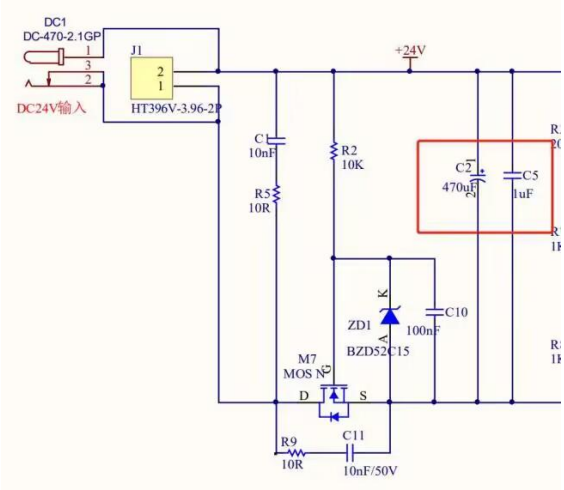


没有反接的情况。此时呢，电源从正出发，然后给后面的大电容充电。当 MOS 管没有导通的时候，电流从 MOS 管的体二极管走。回到电源的负极。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

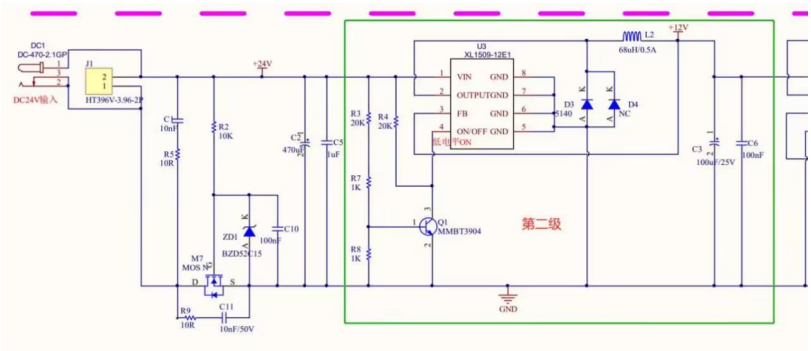


此时呢，也有电流回路，给 MOS 管 GS 充电。当 MOS 管导通后，电流从 MOS 管走。对于 MOS 管而言，GS 两端的电压需要在正负 20V 以内。这里加了一个 15V 的稳压管，确保 GS 两端的电压不会超过正负 20V 。而旁边的 C10，也是一个滤波的作用。这就是电源正常连接的回路，24V 给电容充电，给后级提供能量。



然后，这里两个电容，一般是一大一小。大电容是储能电容，给后级提供能量。小电容，滤除一些高频干扰。

下面第二级电源就到了 BUCK 电路了



目的呢，就是把电压从 24V 变到 12V。

问：这个 R5 的瞬间电流会不会很大，一般采用什么封装？

答：0805 或者 1206，大小和后面的负载功率相关。

问：大电容的容量如何计算？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：和负载功率有关，也就是说负载需要多少能量，电容需要及时补充，工程上经验值可以选用 1uF/1W， 实际可根据电压纹波情况确定容量。

问：如果这是一个高压系统，断电后，怎么快速的把 C2 这个大电容的电放掉?
答：电容两端并联放电电阻。

问：放电电流是不是也按照 1-2MA 设计电阻?
答：根据测试标准要求的放电时间来设计放电电阻。

问：放电电流是不是也按照 1-2MA 设计电阻?
答：根据测试标准要求的放电时间来设计放电电阻。

问：M7 怎么选型？
答：正常情况下，选择和后面 H 桥功率电路一样的 MOS，主要从耐压，电流，封装，Idson，封装等角度来选取。

问：如果客户没有要求，我们行业内一般经验是多长时间放电是推荐的？
答：Vbus 电容一般没有放电时间要求，X 电容有这方面要求。

问：端电压分压比选取的原则是什么？
答：分压后的电压在比较器或者单片机的输入范围内，并保证良好的分辨率。

问：对于非常大惯量负载，除了停机时间长以外，Vbus 一般有什么保护措施呢？
答：过压检测，过压能量释放。

谢谢大家，今天就到这里，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。